

4IT415 Informační modelování organizací

Kontakt

Ing. Oleg Svatoš, PhD.

Konzultačky: kit.vse.cz

Email: svatoso@vse.cz

Požadavky na absolvování

Zkouška

- Závěrečný test
 - Zpravidla na poslední přednášce
 - Jeden větší modelovací příklad (nutná tužka + guma)
- Esej
 - Předem daná témata
 - Přihlašování koncem semestru
- Projekt
 - Nejdůležitější část předmětu (**50% hodnocení**)
 - V průběhu semestru budete mapovat business architekturu hypotetické firmy pro účely digitalizace

% Body

	váha	
Vypracování semestrální práce	25 %	Škála hodnocení 0-100%
Absolvování závěrečného testu	25 %	Škála hodnocení 0-100%
Osobní přínos v projektu	50 %	Škála hodnocení 0-100%
Celkem	100 %	

Ze stovky (per cent, %)	známka	slovy
nad 89	1	vynikající
75 až 89	2	znamenitý
60 až 74	3	dobrý
50 až 59	4+	nadějný
pod 50	4	beznadějný

K závěrečnému písemnému testu bude student připuštěn až poté, co úspěšně splní požadované přípravné online testy (všechny interaktivní cvičení a testy na Moodle).

Informační modelování organizací

- O čem to asi tak bude?

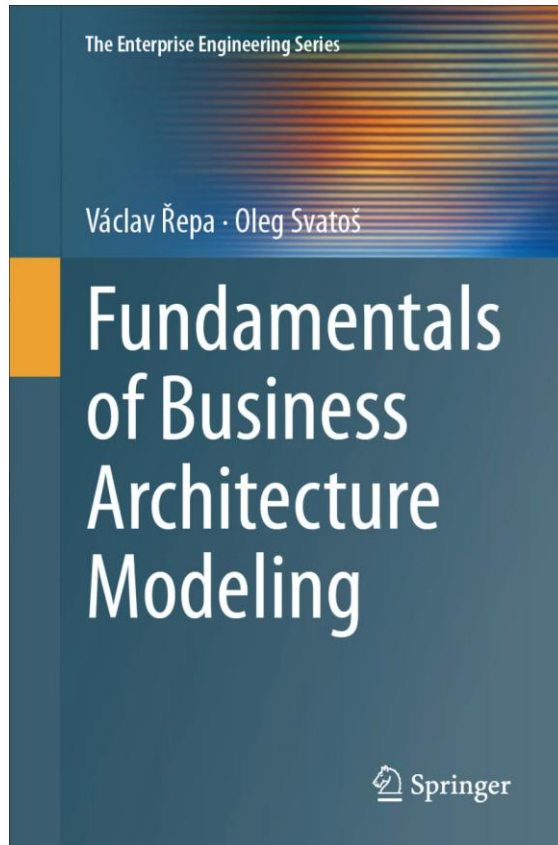
Cíl kurzu

- Osvojení si ucelené metodiky analýzy
 - Modelovací techniky: procesní a objektový model, funkční model
 - Modelovací standardy: BPMN, TOGAF/ArchiMate, UML, DFD
- Tvorba modelu business systému
- Vyzkoušet si práci s CASE nástrojem

Obsah přednášek

- Užití modelů (procesů a jiných)
 - Řízení výkonnosti, Podniková architektura, vývoj SW
- Představení komplexních přístupů k modelování reality (ARIS, TOGAF/ArchiMate, MMABP)
- MMABP – minimální business architektura
 - Analytický postup
 - TOGAF event diagram,
 - BPMN
 - UML: class, state machine
 - Strukturovaná analýza: data flow diagram
- Přehled modelovacích jazyků
 - BPMN, UML, ArchiMate, EPC

Základní literatura



- Covers business architecture modeling in all its essential aspects
- Provides an overview of four basic dimensions of the business system model and their essential relationships
- Includes a complex example of the application of the MMABP Philosophical Framework for Business System Modelling

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-59035-1>

model business systému

Modelování businessu

- Proč modelovat business?

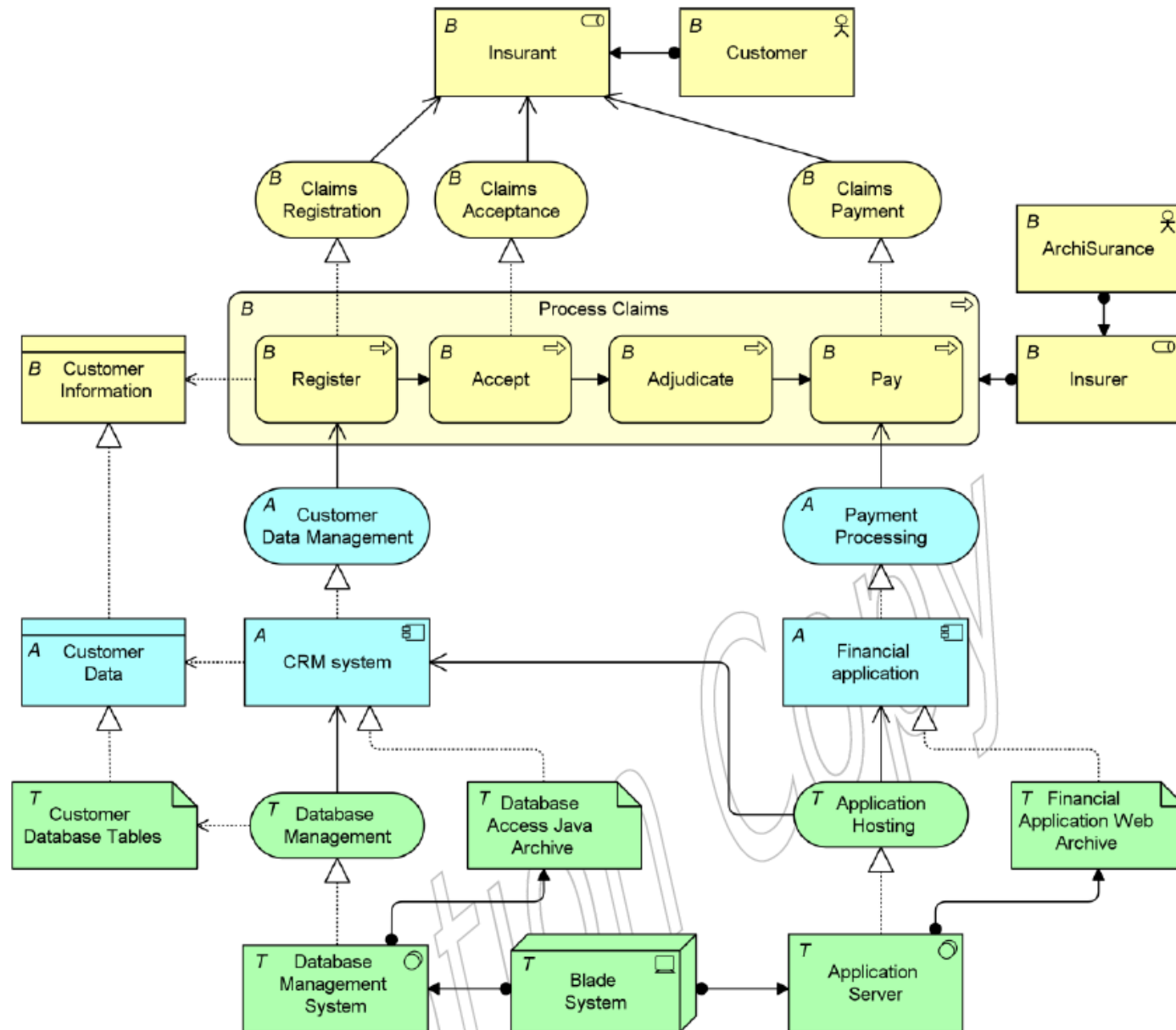
Využití business modelování

- Analýza při zavádění/změně informačních technologií a procesů
- CPM – Corporate Performance Management
 - ABC, TDABC, VBM, SixSigma, BSC
- Podniková architektura (EA)
- a další ...
- Nejedná se pouze o model business procesů, i když to tak někdy vypadá.

Modelování businessu

- Co je to ten model businessu?

Co je to ten model businessu?

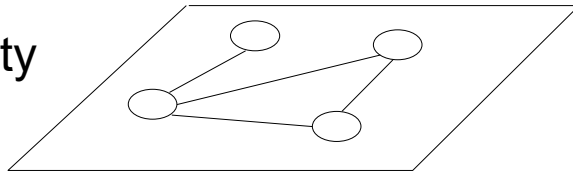


Co je model?

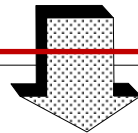
- Abstrakce reality
 - Abstrakce je založená na předpokladech
- Model musí být
 - Formální
 - Úplný
 - Věrný
 - Jednoznačný
 - Jednoduchý na pochopení a užití
- Model není sám o sobě cílem
- Model není skutečnost
- Model se obvykle vytváří pro opakující se jevy

Různé úrovně abstrakce

Model reality

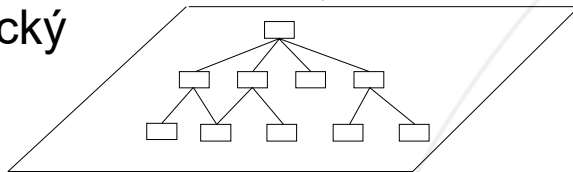


Realita

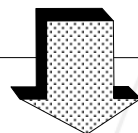


Design

Technologický
model

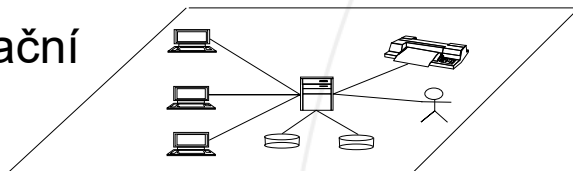


Technologie



Implementace

Implementační
model



Implementovaný
systém

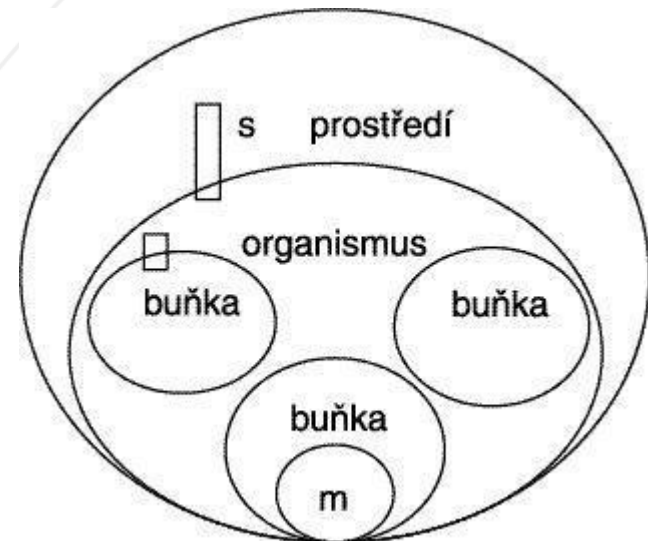
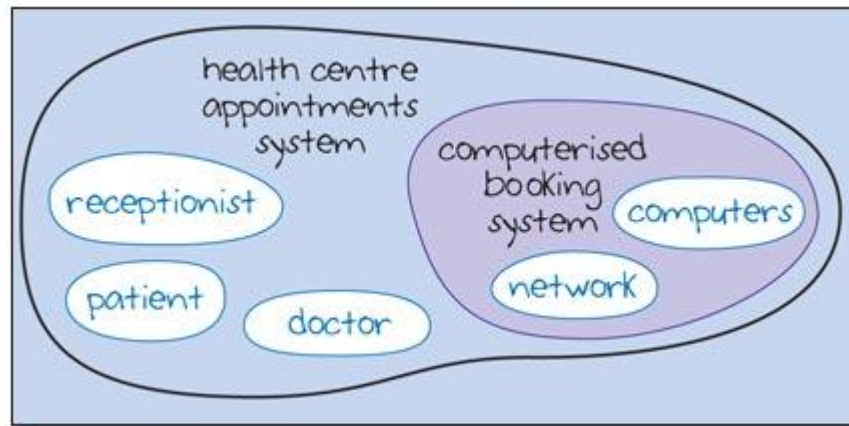
Princip tří architektur

Modelování business systému

- Co je to systém?

System

- Skupina interagujících, vzájemně propojených nebo vzájemně závislých prvků tvořících komplexní celek.

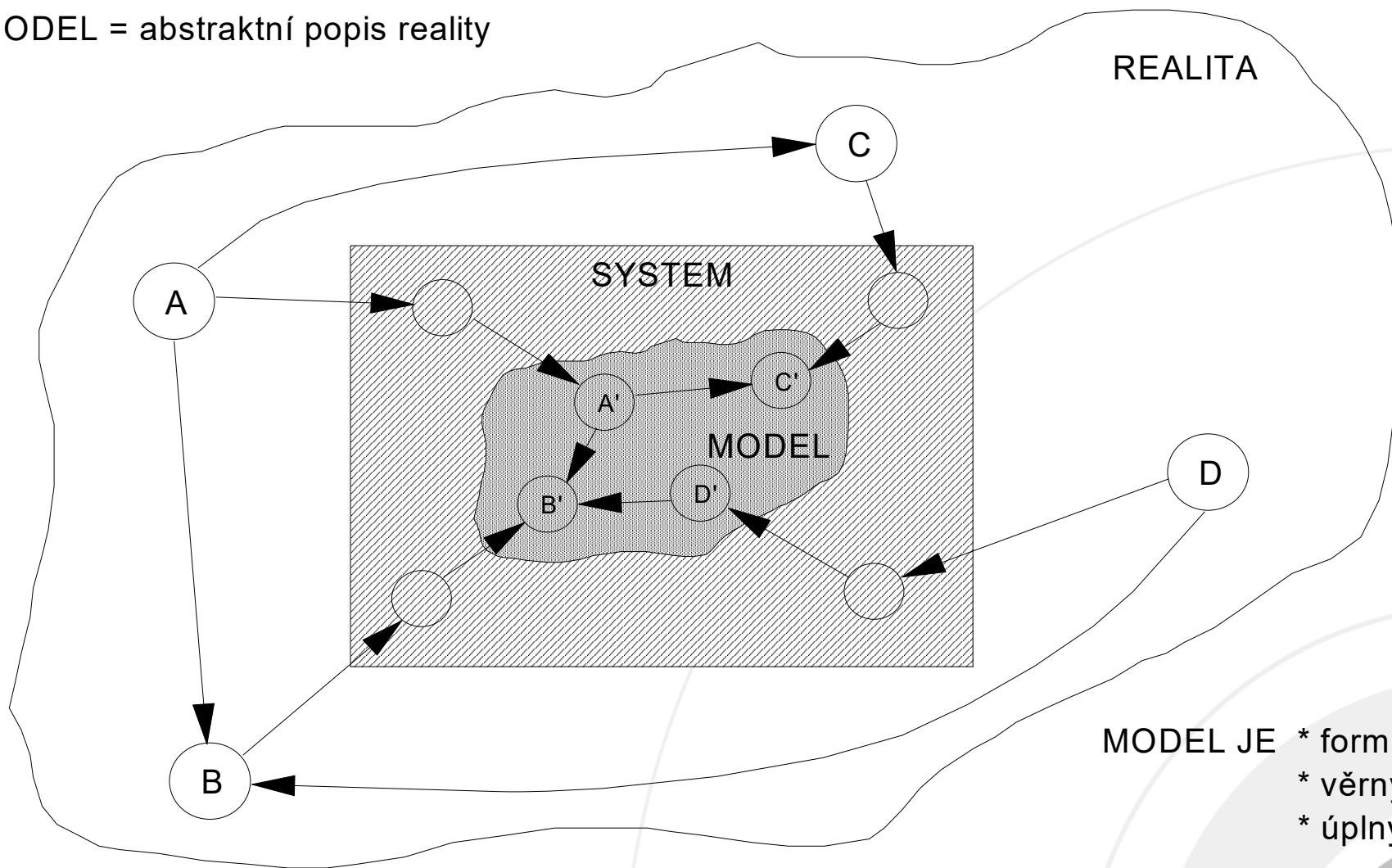


Modelování business systému

- Proč se snažit identifikovat systém?

Modelování systemu

MODEL = abstraktní popis reality



MODEL JE

- * formální
- * věrný
- * úplný

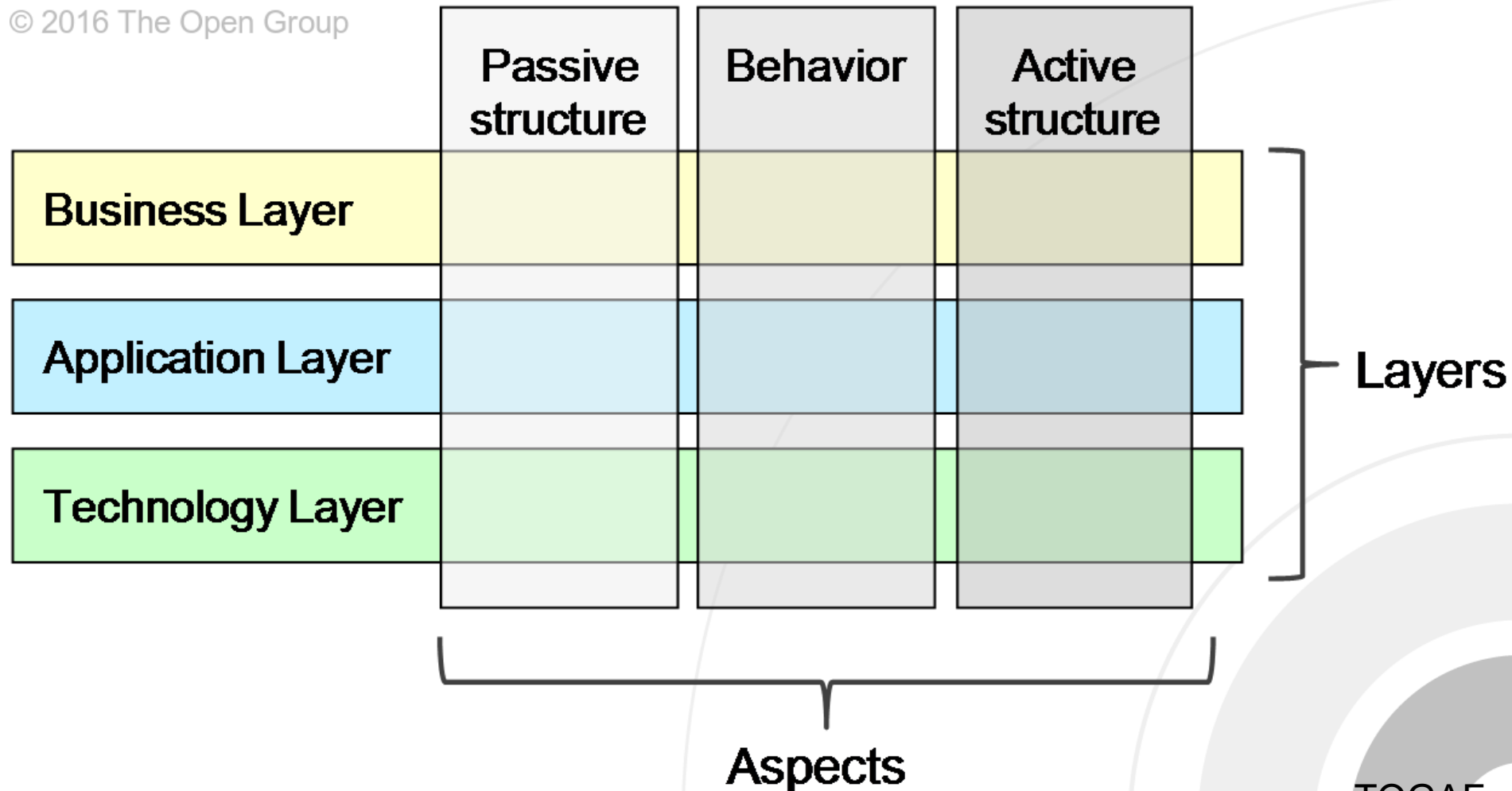
Project scope

V.Řepa

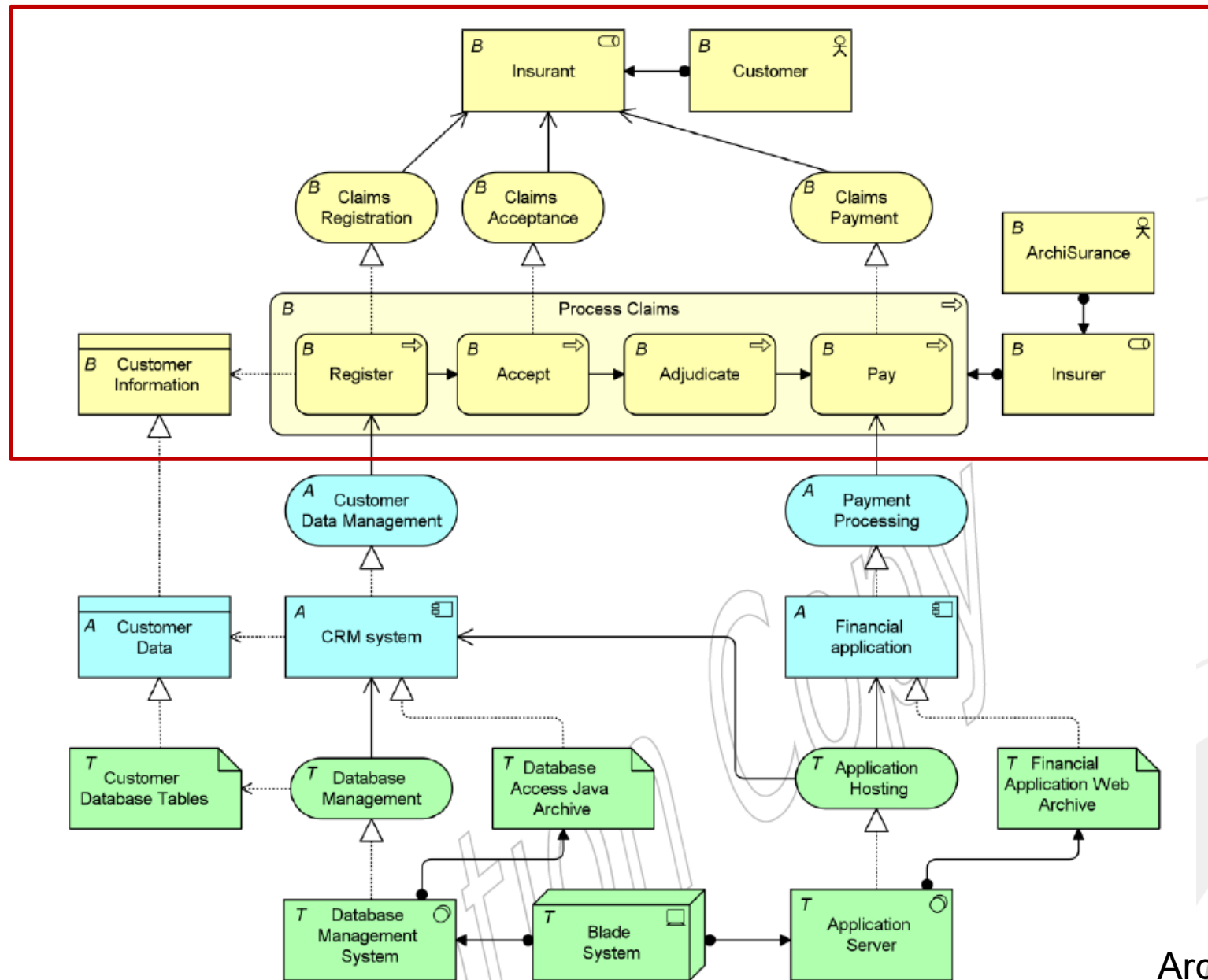
Model business systému

Describes how the enterprise **needs to operate** to achieve the business goals

© 2016 The Open Group



Model business systemu



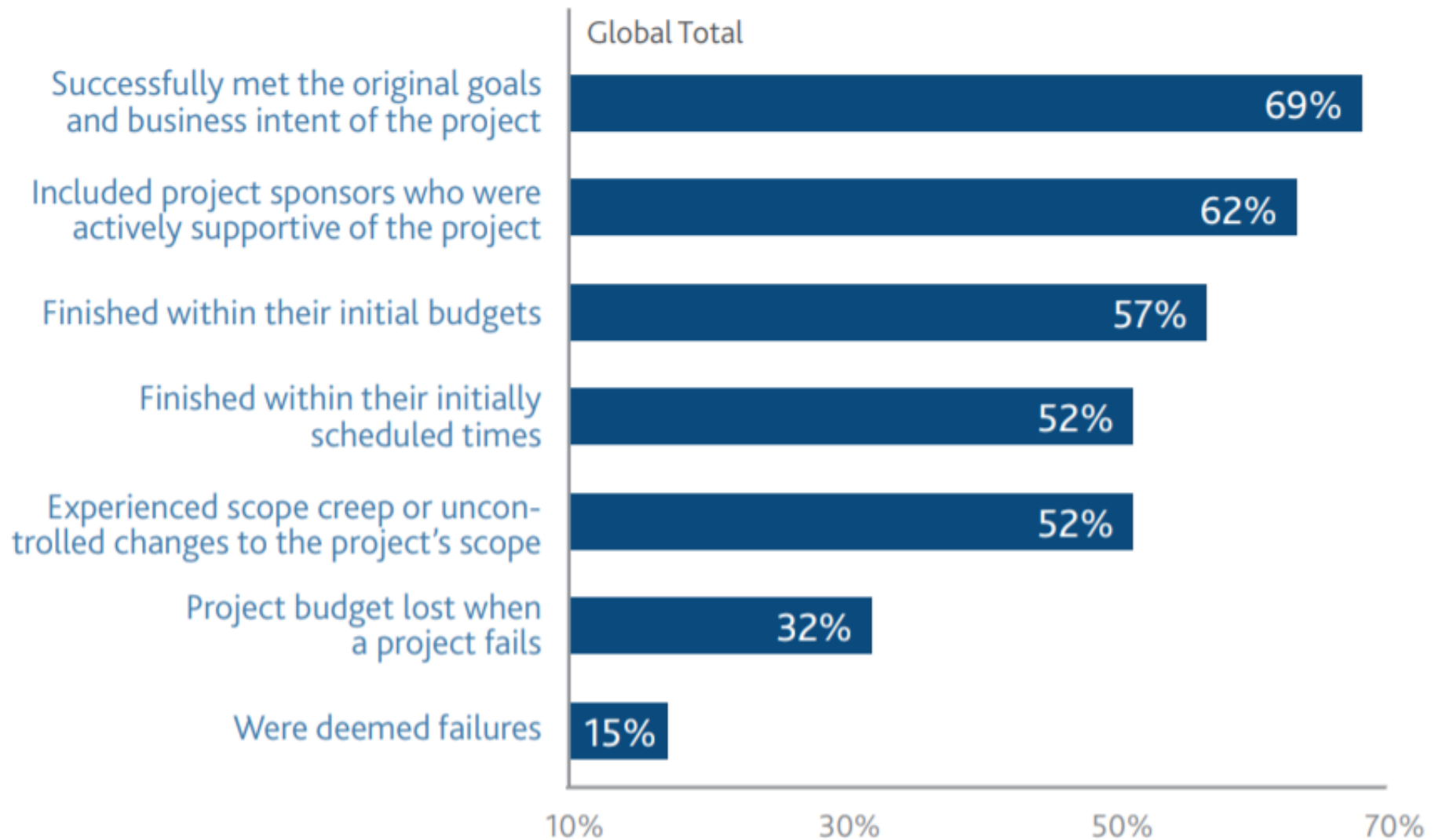
Zavádění/ změna informačních technologií a procesů

- Jak vypadají zpravidla zaváděné změny?
- Co je impulsem?

Zavádění/ změna technologií a procesů

- Zpravidla ne mapování aktuálního businessu (systému)
- **Aby se investice do technologie vrátila, tak z podstaty věci musí měnit business, nějaká optimalizace to nezaplatí**
- Designování budoucího businessu v rámci business analýzy
 - V realitě ještě neexistuje
 - Model jako jediný umožňuje si ověřit zda daný business bude fungovat a jak bude fungovat
 - Model je pak podklad pro tvorbu (WF) aplikací, nástrojů, nábor nových zaměstnanců, kteří dojdou v budoucnu užití
 - Změna a vývoj procesů probíhají paralelně s tvorbou aplikací. Pokud budou nástroje a aplikace navrženy špatně, tak se celý projekt prodraží, výrazně zpozdí a možná ani nikdy nenasadí, protože už bude v čase nasazení „starý“.

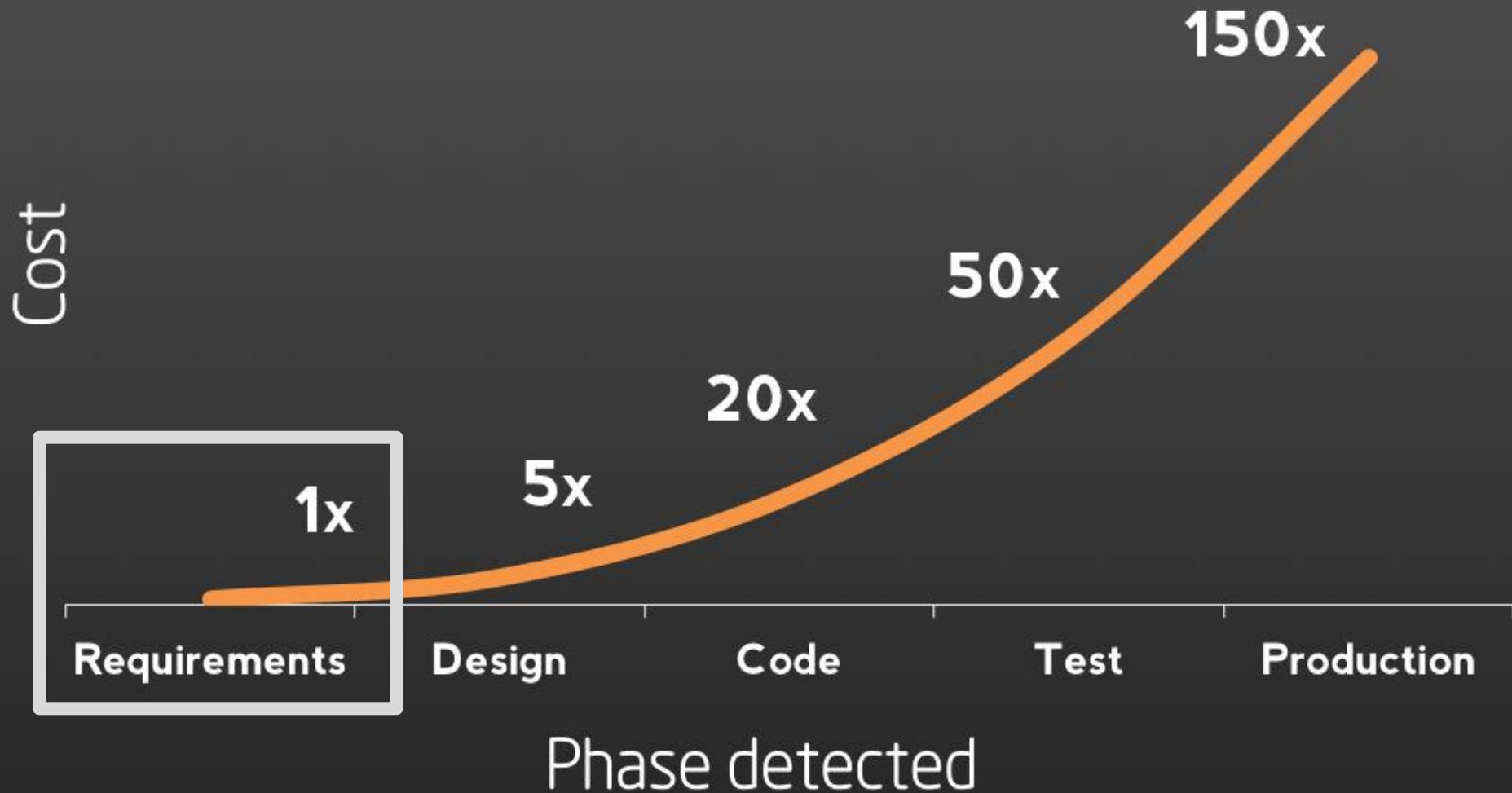
Q: In your estimation, what percentage of the projects completed within your organization in the past 12 months...?



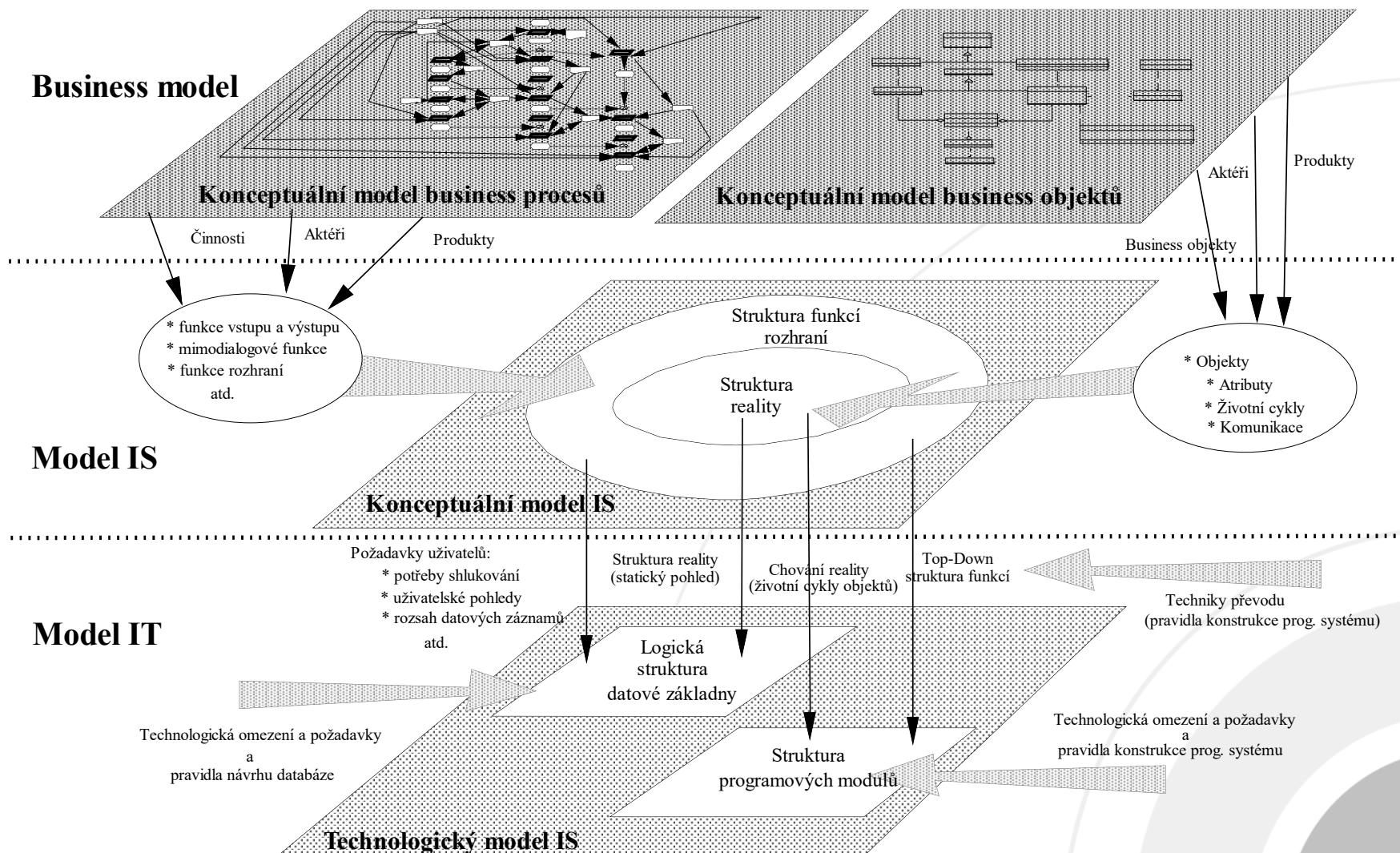
Q: Of the projects started in your organization in the past 12 months that were deemed failures, what were the primary causes of those failures? (Select up to 3)



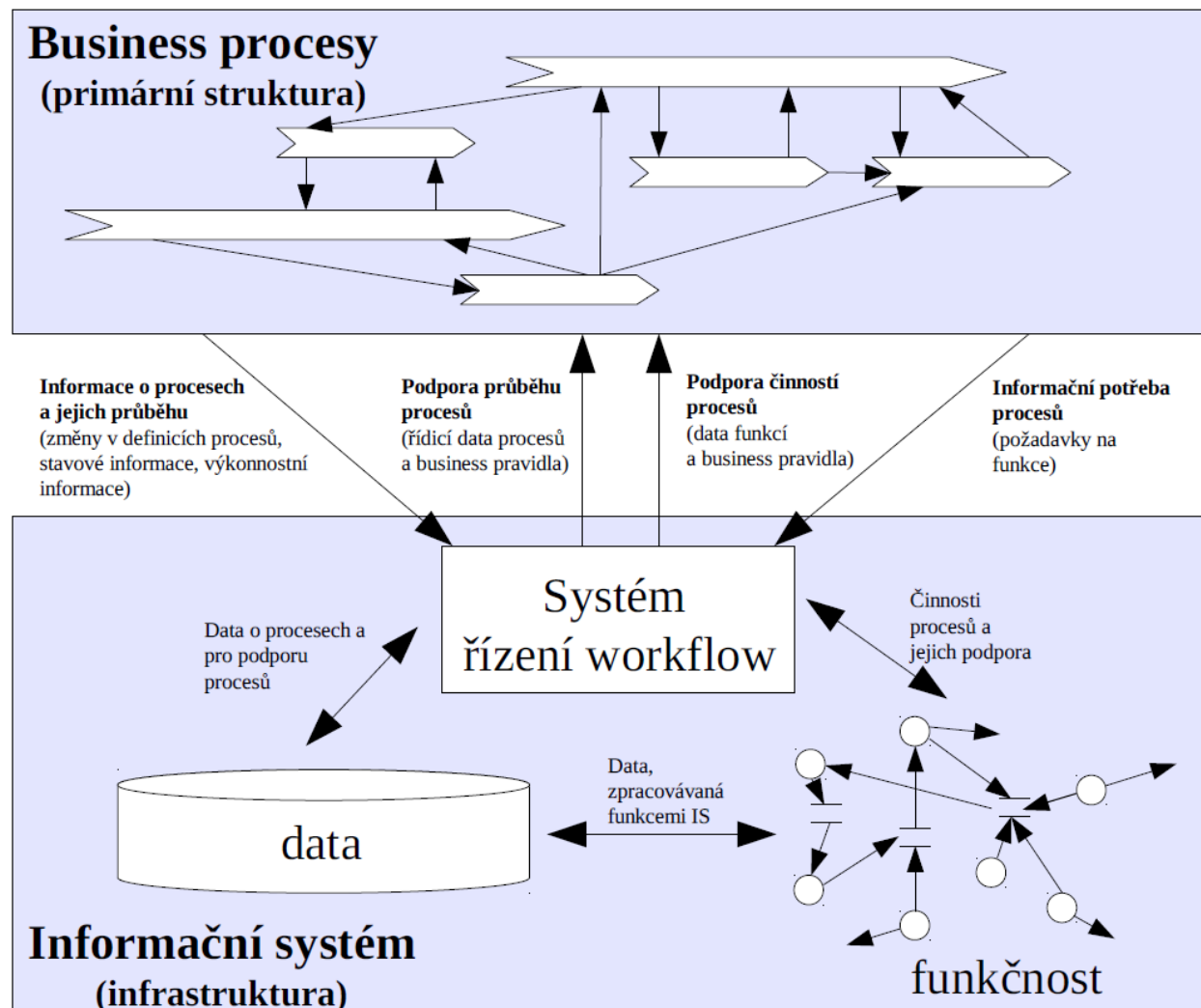
Cost of Change



Business model jako východisko vývoje IS



Informační systém procesně řízené organizace



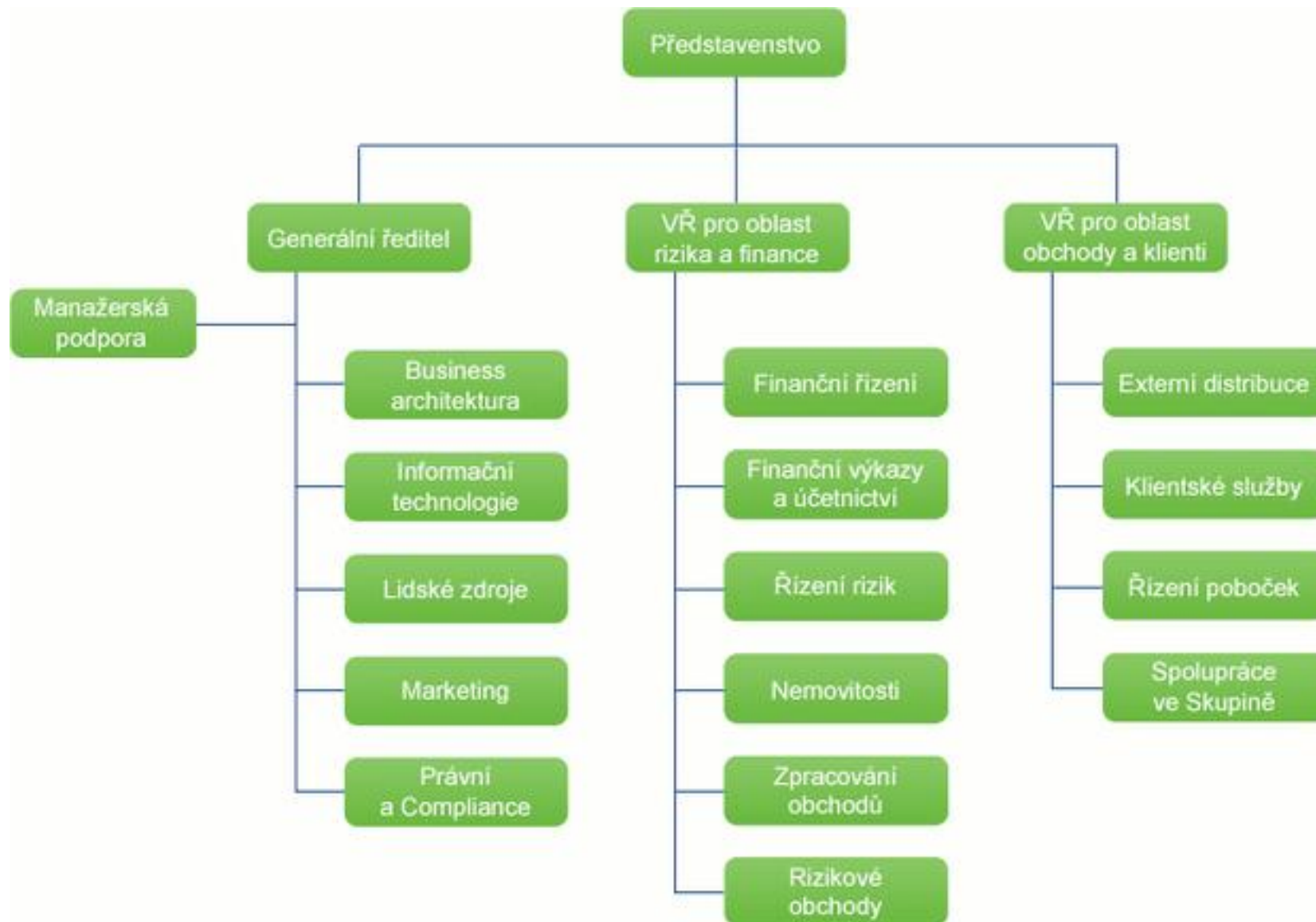
CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

Řízení výkonnosti podniku

- Funkční přístup
 - Finanční výsledovka
 - Manažerská výsledovka
- Procesní přístup

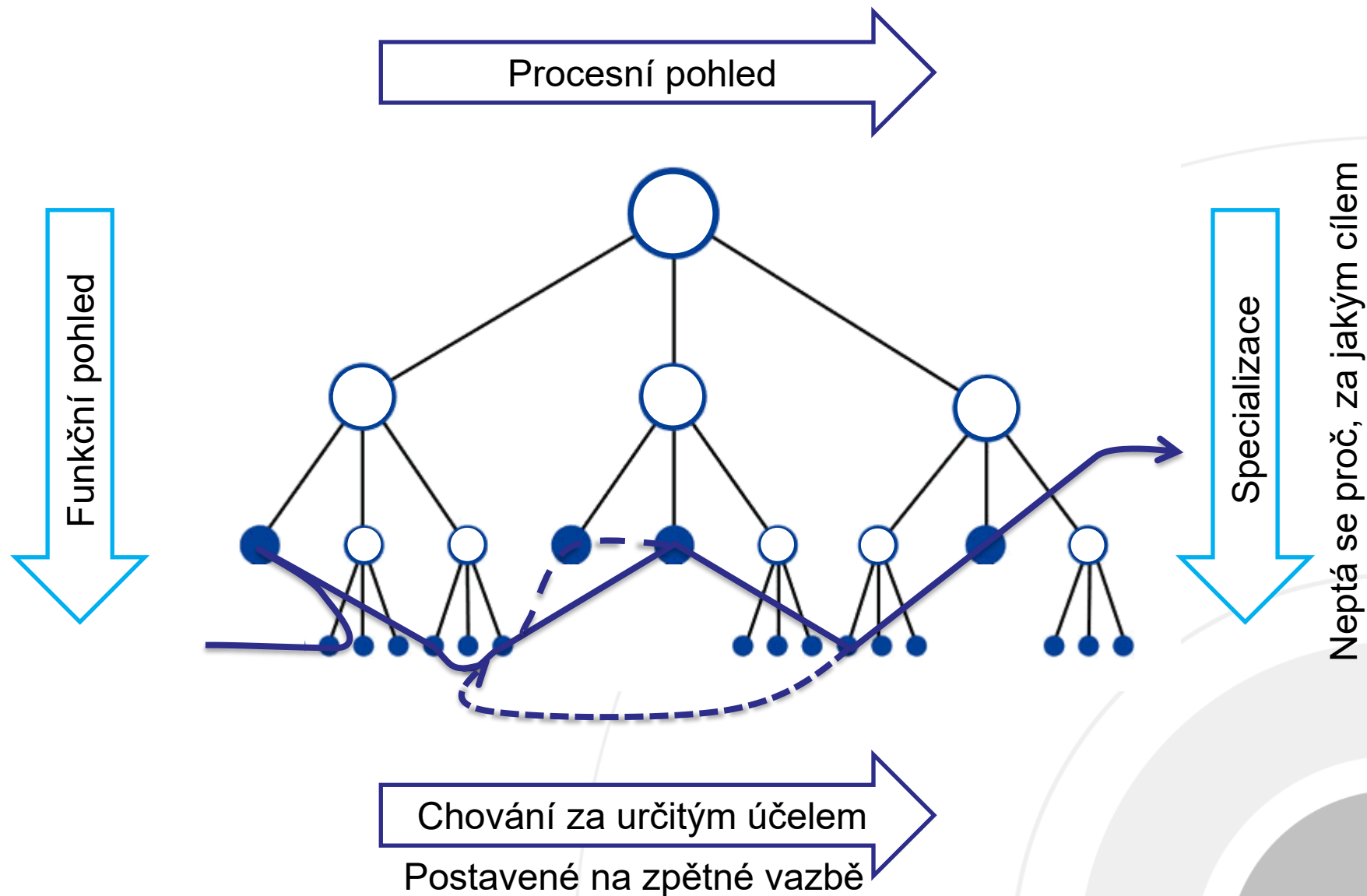
Funkční hierarchie banky

Po funkčních jednotkách

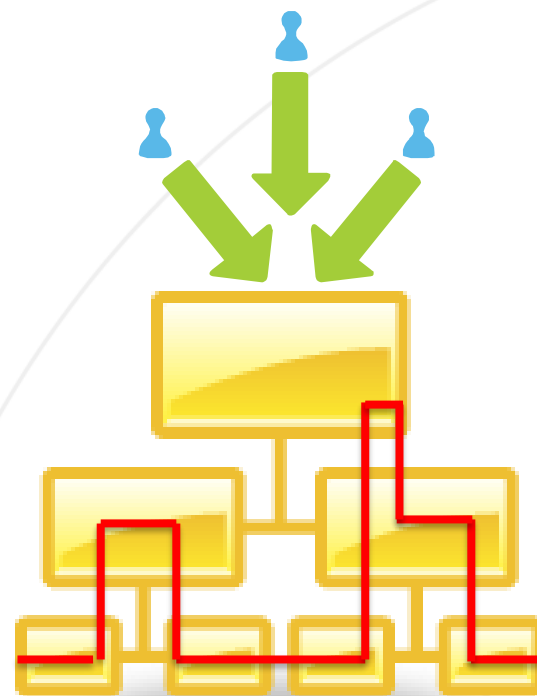
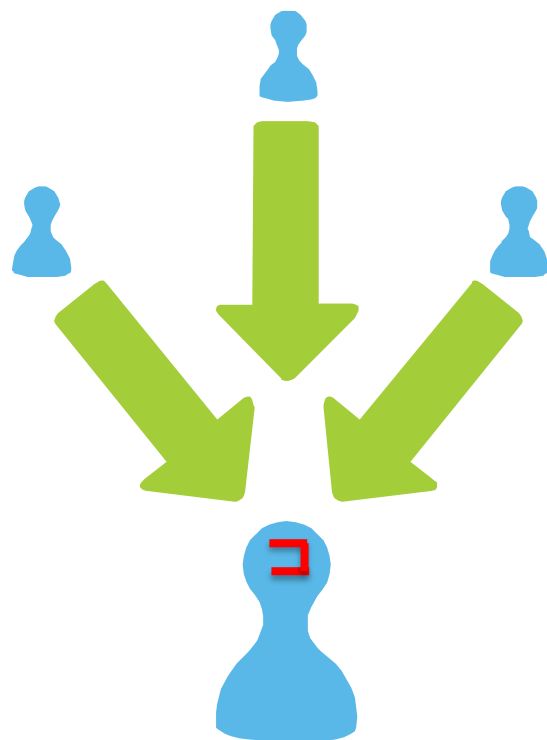


- Proč procesní řízení?

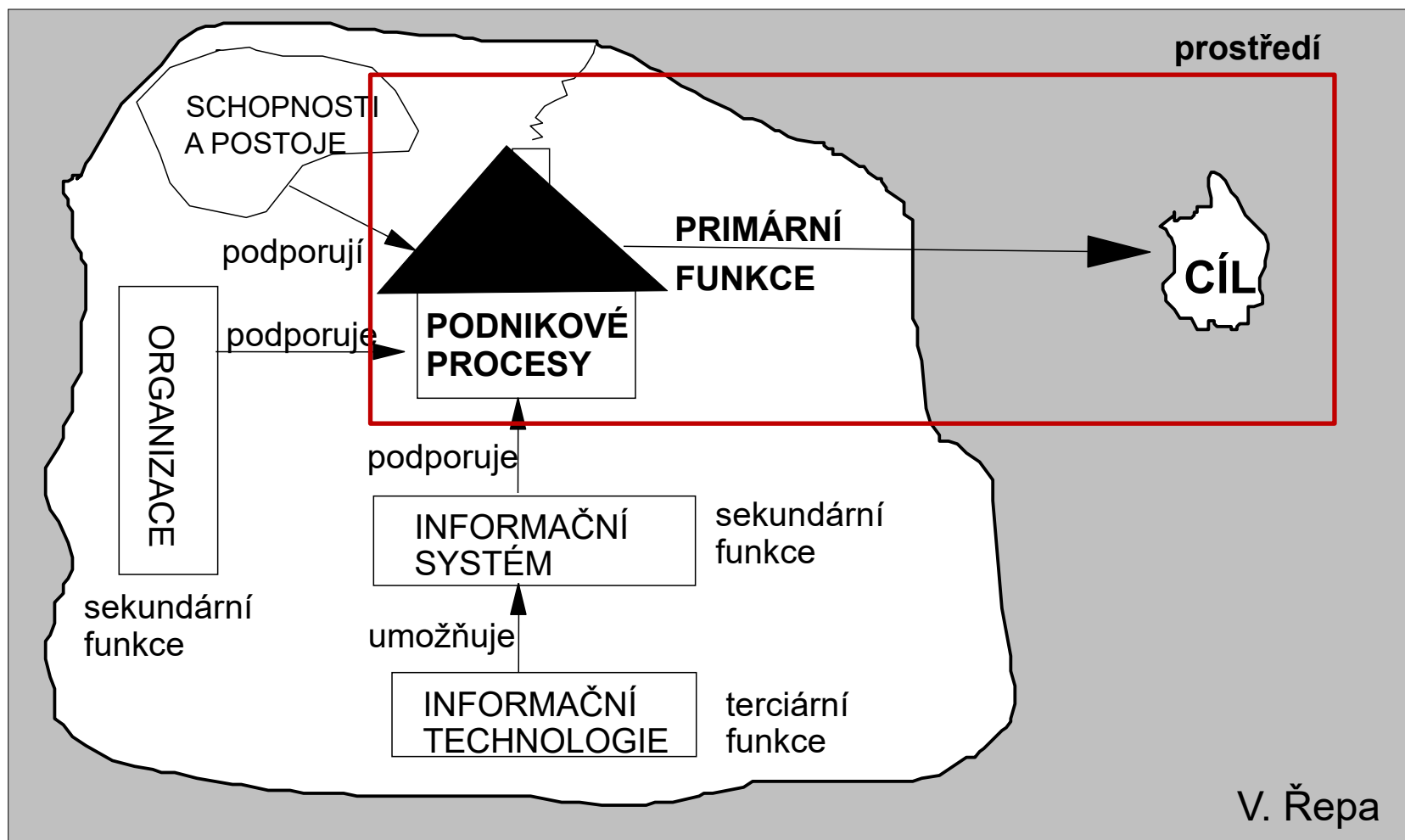
Účinnost a účelnost



Proč procesní řízení?



faktory činnosti podniku



Steve 1990

- Steve: [7:55] In most companies, if you're new and you ask, "Why is it done this way"? The answer is, "Because that's the way we do it here," or "Because that's the way it's **always been done.**" And in my opinion the largest contribution of much of this quality thinking is to approach these ways of doing things, these processes, scientifically, where there is a theory behind why we do them, there is a description of what we do, and most importantly, there is an opportunity to always question what we do.

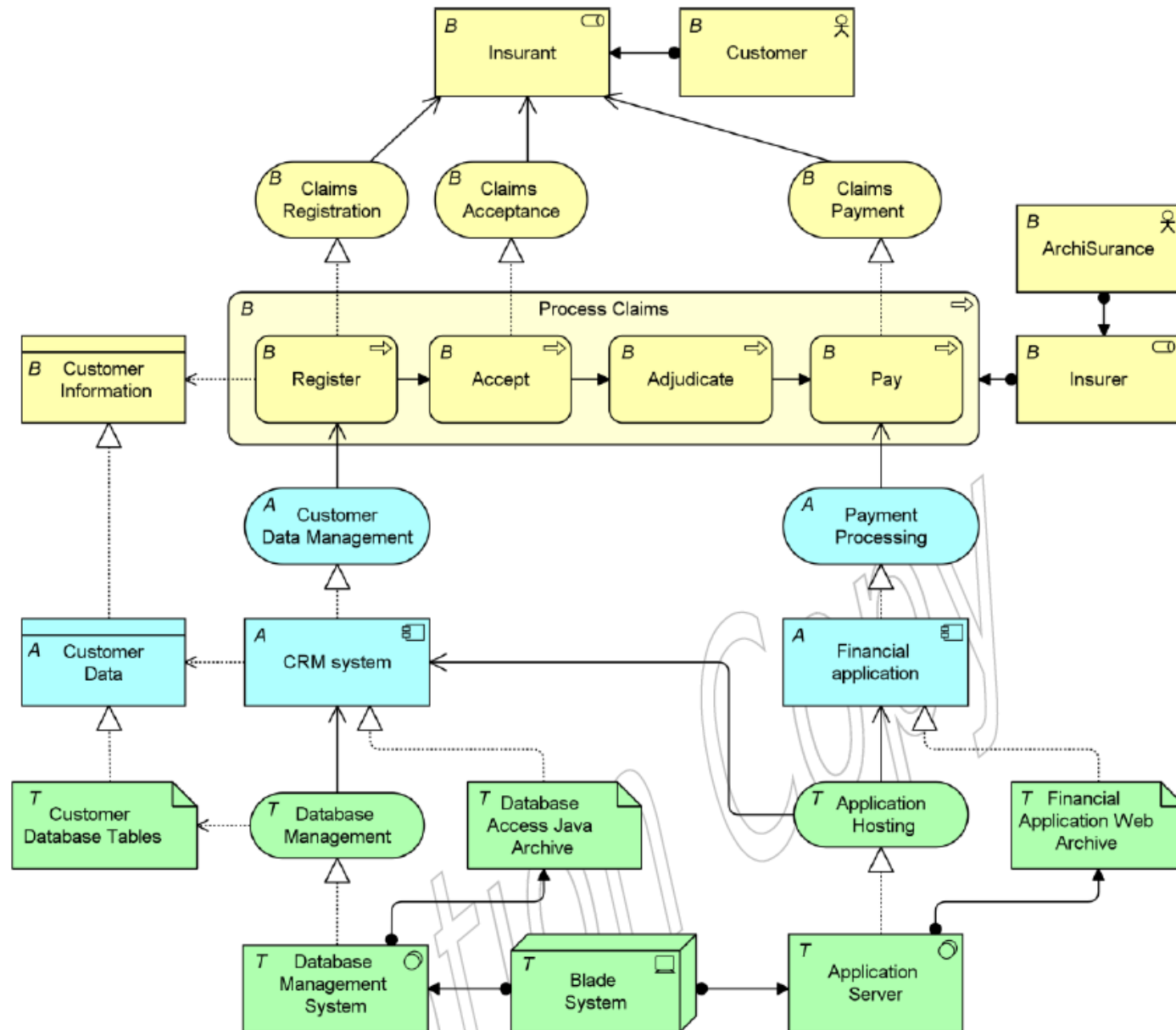
- [8:28] And this is a radically different approach to business processes than the traditional one, “because it’s always done this way.” And that single shift is everything, in my opinion. Because in that shift is a tremendous, optimistic point of view about the people that work in a company. It says, “These people are very smart. They’re not pawns. They’re very smart. And if given the opportunity to change and improve, they will. They will improve the processes if there’s a mechanism for it.”

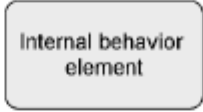
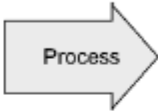
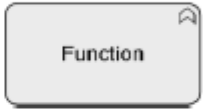
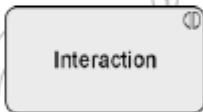
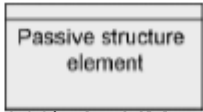
- Steve: [9:40] Your question actually capsulizes what's wrong. **The whole philosophy behind these newer quality approaches is that people shouldn't have to ask management permission to do something that needs to be approved. Authority should be vested in the people doing the work to improve their own processes, to teach them how to measure them, to understand them, and to improve them.**

- [10:08] And they should not have to ask for permission to improve their processes. A lot of the philosophy behind this quality stuff carries with it a flattening of the traditional hierarchical organization and a distribution of authority, to the people who are best in a position to decide what should happen to improve these processes, the people doing the work themselves. The permission that's given because of this quality philosophy is the permission to not have to ask permission.

METODIKY MODELOVÁNÍ

Jak postupovat aby vzniklo toto? (smysluplný model)

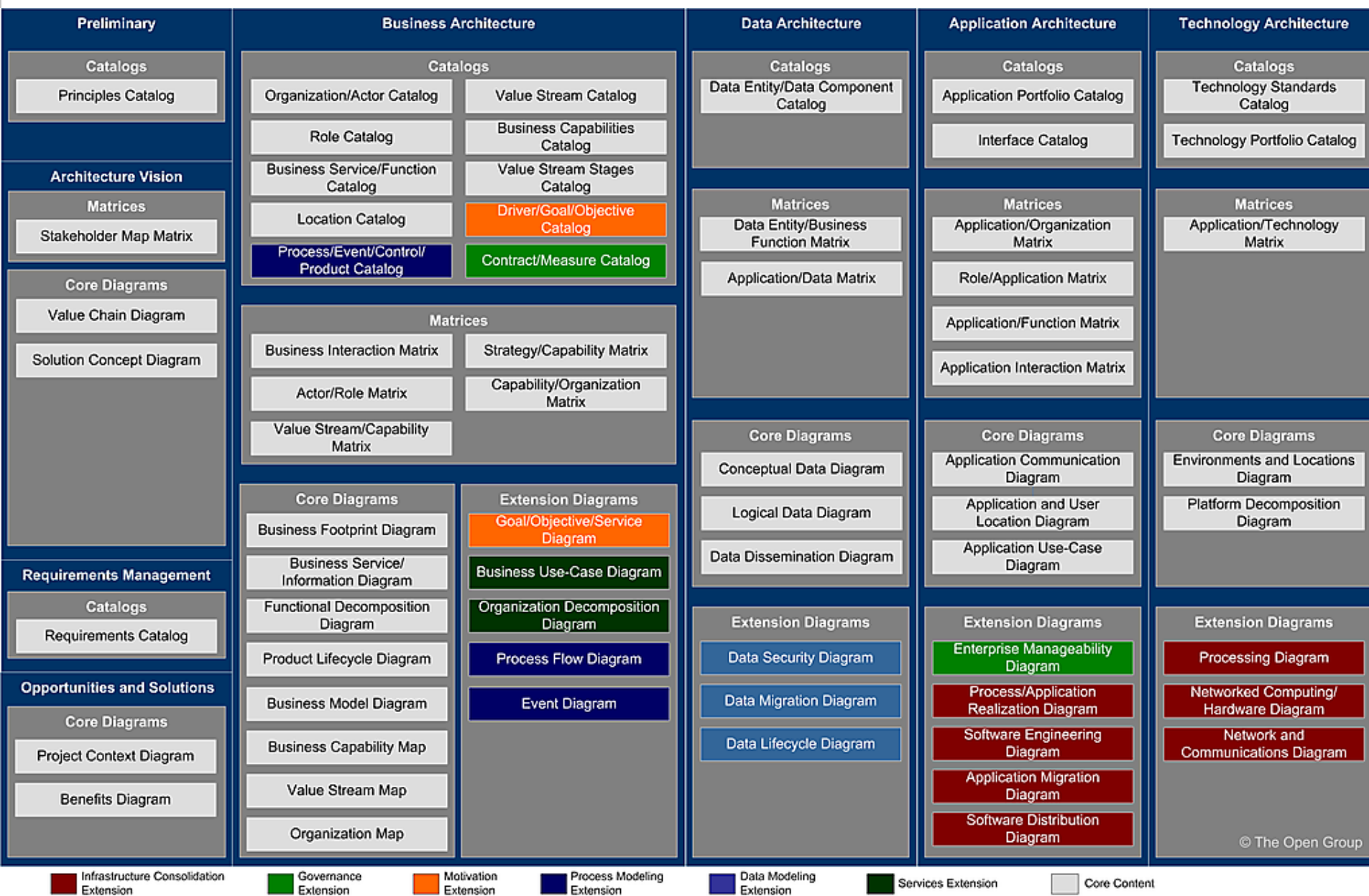


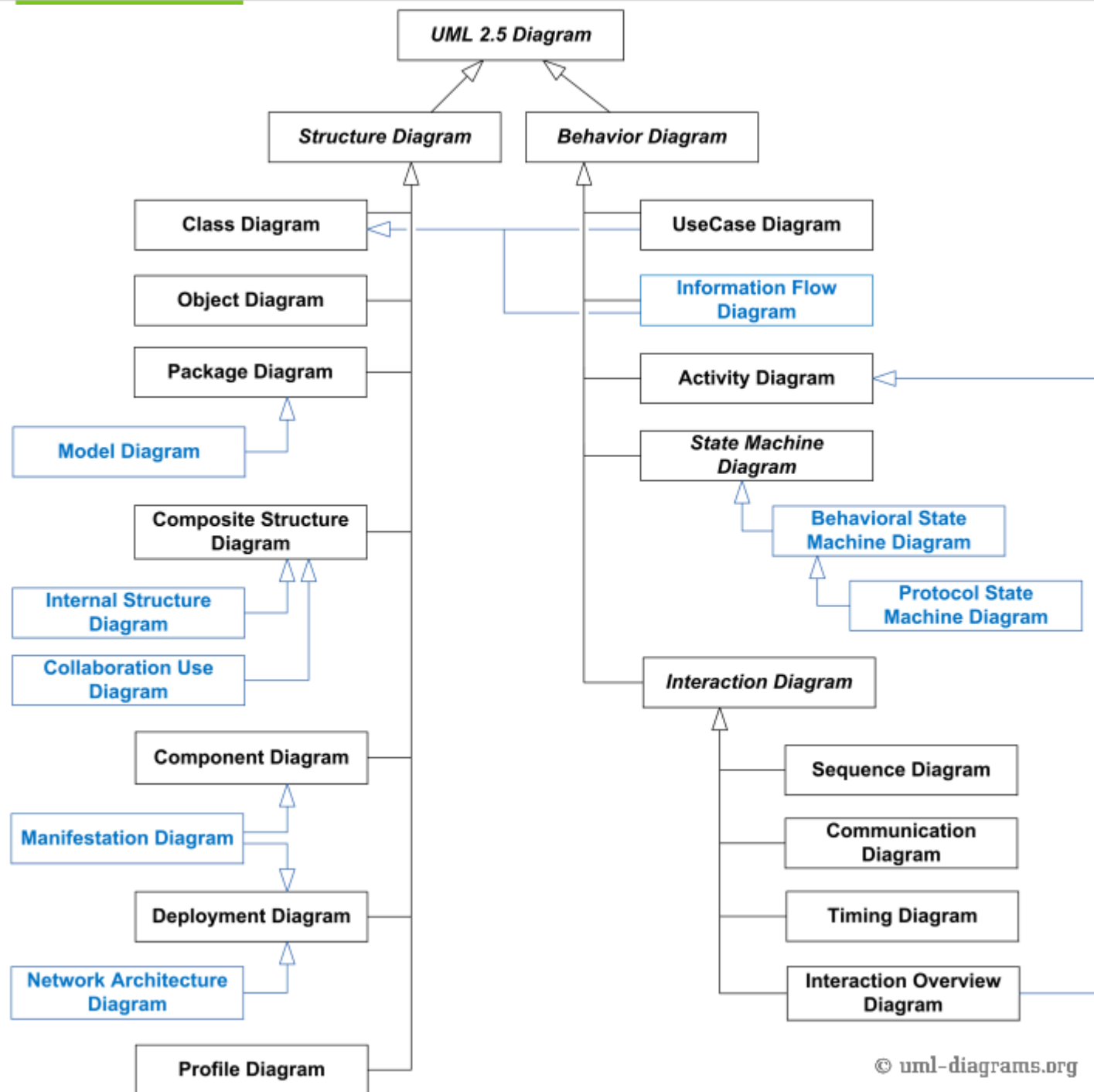
Element	Specializations	Definition	Notation
Behavior			
Internal behavior element		A unit of activity performed by one or more active structure elements.	
	Process	A sequence of behaviors that achieves a specific outcome.	 
	Function	A collection of behavior based on specific criteria, such as required resources, competences, or location.	 
	Interaction	A unit of collective behavior performed by (a collaboration of) two or more structure elements.	 
Service		An explicitly defined exposed behavior.	 
Event		A state change.	 
Passive Structure			
Passive structure element		An element on which behavior is performed.	

- Co všechno modelovat?

WW	Location		Grouping		Node	
	Business actor				Device	
	Business role		Application component		System software	
	Business collaboration		Application collaboration		Technology collaboration	
	Business interface		Application interface		Technology interface	
	Business process		Application process		Technology process	
	Business function		Application function		Technology function	
	Business interaction		Application interaction		Technology interaction	
	Business service		Application service		Technology service	
	Business event		Application event		Technology event	
	Business object		Data object		Artifact	
	Contract		Facility		Communication network	
	Representation		Equipment		Path	
	Product		Material		Distribution network	

- Jaké modely?





Shrnutí

- Proč se trápit nějakou metodikou?
 - Každé uvedené využití modelů akcentuje v modelech něco jiného, ve výsledku pak modely nemusí být znovupoužitelné (po každé se musí začít od začátku)
 - Spousta samostatných metod a standardů, které nejsou vždy mezi sebou kompatibilní a pokrývají vždy jen omezenou část
 - ArchiMate, BPMN, eEPC, UML, IDEF, etc.
 - Nekonečný počet různých diagramů
- Komplexní metodiky
 - ARIS (SAP a LEAD)
 - TOGAF/ ArchiMate
 - Methodology for Modeling and Analysis of Business Processes (MMABP).

In detail

MMABP

Methodology for Modeling and Analysis of Business Processes (MMABP)

Princip modelování

• **Objektivním základem** implementace informačního systému musí být reálný svět:
reálná fakta, existující mimo organizaci (a nezávisle na ní)

• Model **objektů** jako **souhrn atributů – kritických faktorů**

• Model **procesů** jako **souhrn reakcí na změny kritických faktorů (události)**

Princip abstrakce

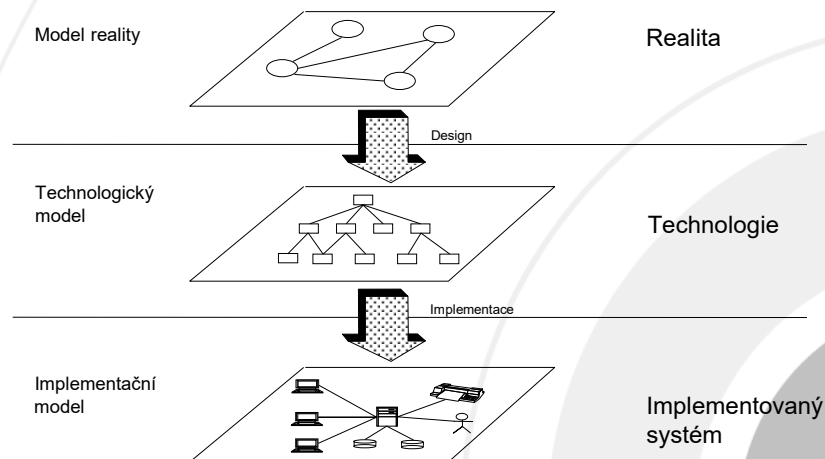
• veškerá podstatná fakta jsou analyzována do detailu a detaily abstrahovány do celků s použitím hierarchických abstrakcí:

• **Celek** - část (proces - subprocess)

• **Typ** – pod-typ (hierarchie tříd, dědičnost)

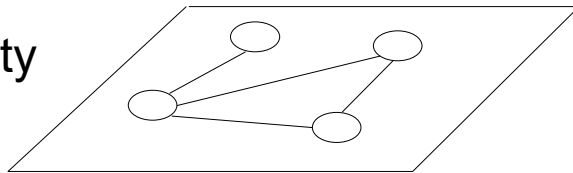
Princip tří architektur

- potřeba rozlišovat:
- přirozené vlastnosti objektů / procesů
- vlastnosti objektů / procesů dané konkrétními podmínkami použité technologie a implementačního prostředí

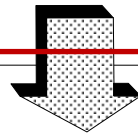


Princip tří architektur

Model reality

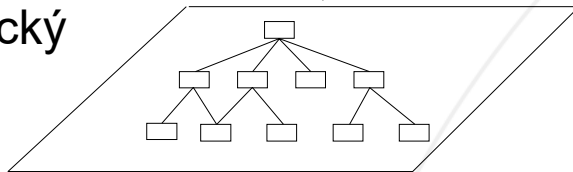


Realita

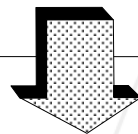


Design

Technologický
model

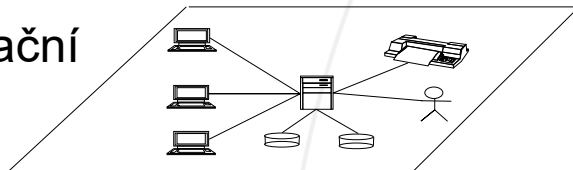


Technologie



Implementace

Implementační
model



Implementovaný
systém

Procesně orientované řízení

- = řízení podniku se zásadním respektem k podstatě podniku.

Dosahování cílů

v daném prostředí.

Záměr

versus

Kauzalita a Modalita

- úmysly
- akce
- komunikace
- spolupráce...
- události/ akce/ procesy

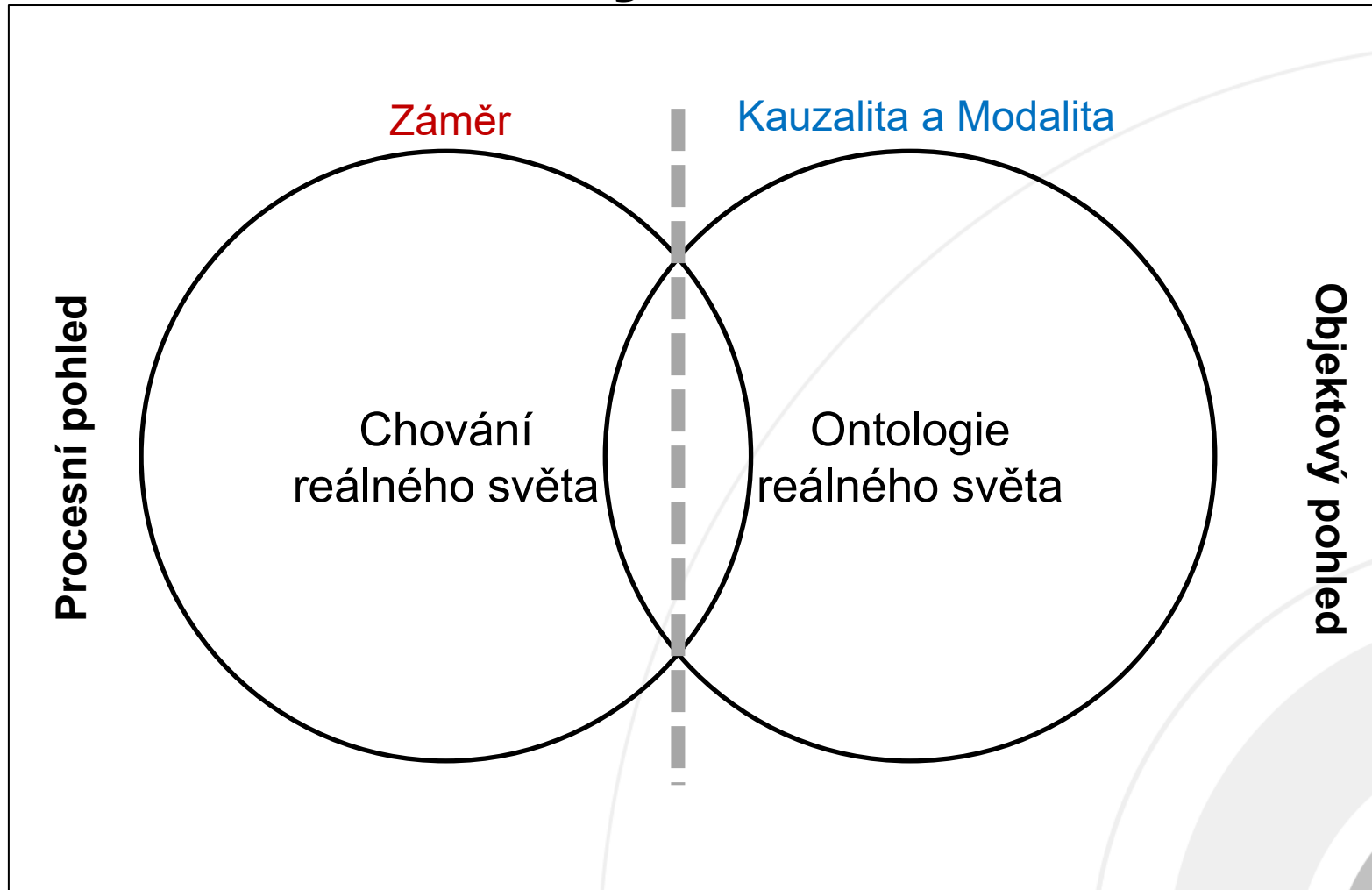
- pravidla
- podmínky
- omezení
- závislosti...
- objekty a vztahy

(procesy a objekty)

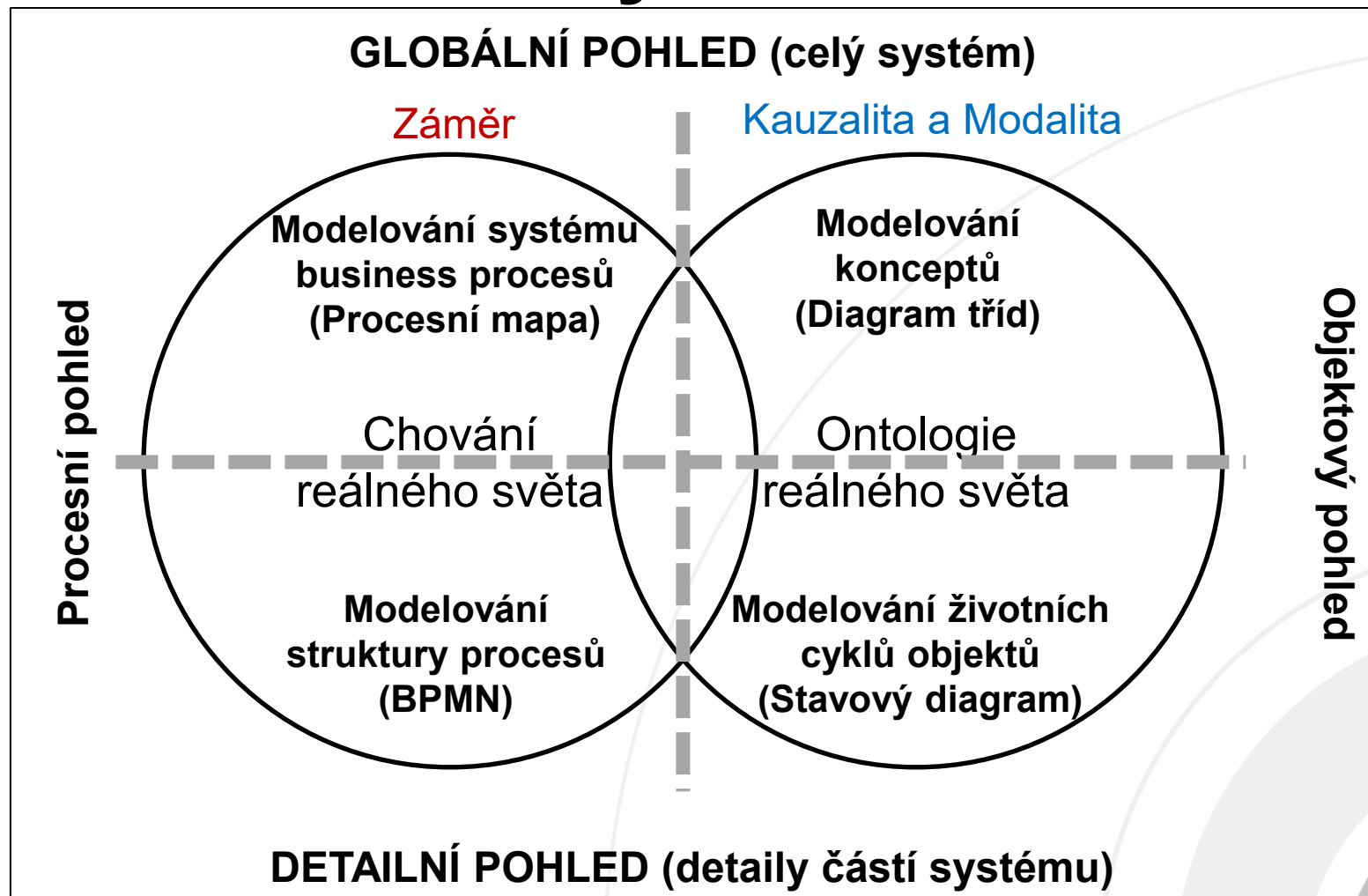
Dvě základní dimenze modelu reality



Dvě základní dimenze modelu reality



Dvě základní dimenze modelu reality



Model úmyslného chování

- **Business proces** je o zmapování možných posloupností provádění operací různých objektů, tak abychom se jejich provedením dostali k nastavení takového stavu objektu, jehož dosažení je cílem business procesu
- **Dostat se k cíli můžeme jen pouze v rámci existujícího světa a jeho pravidel**, tedy kombinace operací jednotlivých objektů, které jsou nám v daném čase dostupné

MMABP – Minimal Business Architecture

